Trabajo práctico integrador: Tu propia API REST

Bootcamp 5.0 · Módulo Node.js · Consigna del trabajo práctico

Nov 2, 2026 · @Ezequiel

Resumen

Vas a construir, de forma **individual**, una API REST completa sobre una temática a elección, aplicando todo lo visto en las clases 5 a 11. Tenés **2 semanas** para entregarla, con un punto de control a mitad de camino.

El objetivo es integrar en un solo proyecto: Node.js con TypeScript, Express, una base de datos (MongoDB o PostgreSQL), arquitectura en capas, autenticación con Bcrypt y JWT, middlewares y manejo de errores. Como cada uno elige un dominio distinto al e-Commerce de la guía práctica, no alcanza con copiar el ejemplo: vas a tener que diseñar tus propios modelos, rutas y validaciones.

Temáticas para elegir

Todas tienen la misma complejidad: una entidad principal más el modelo de usuarios. Elegí una de la lista o proponé la tuya: en ese caso, tiene que tener una complejidad equivalente y contar con la aprobación del docente.

Temática	Entidad principal	Campos sugeridos
Biblioteca	Libro	título, autor, año, género, disponible
Gimnasio	Clase	nombre, instructor, horario, cupo
Recetario	Receta	nombre, ingredientes, tiempo de preparación, dificultad
Turnos médicos	Turno	paciente, especialidad, fecha, estado
Lista de tareas	Tarea	título, prioridad, fecha límite, completada
Catálogo de películas	Película	título, director, género, puntaje

Requisitos mínimos

Para aprobar, la API debe cumplir los 10 puntos:

1. Proyecto con Node.js, Express y TypeScript, organizado con la **estructura por componentes**.
2. Base de datos a elección: **MongoDB Atlas** con Mongoose, o **PostgreSQL** con un ORM (por ejemplo, Sequelize). En los dos casos, con dos modelos: `User` y la entidad elegida.
3. **CRUD completo** de la entidad: `GET` (todos), `GET` (por id), `POST`, `PUT` y `DELETE`.
4. **Arquitectura en capas**: rutas, controlador, servicio y acceso a datos.
5. Al menos **2 validaciones de negocio** en la capa de servicio (por ejemplo, "el cupo no puede ser negativo" o "el puntaje va de 1 a 10").
6. **Registro y login** con Bcrypt y JWT.
7. Las rutas que crean, modifican o eliminan, **protegidas con un middleware** que verifique el JWT.
8. **Códigos de estado** correctos en cada caso: 200, 201, 400, 401, 404 y 500.
9. **Todos los controladores** con `try/catch`.
10. **Secretos en variables de entorno**: la cadena de conexión a la base (`MONGO_URI` o `DATABASE_URL`) y `JWT_SECRET` se leen de un archivo `.env` (con el paquete `dotenv`), ese archivo está en el `.gitignore` y el repositorio incluye un `.env.example` con los nombres de las variables, sin los valores.

Extras opcionales

Suman puntos sobre la nota base (ver rúbrica). Podés elegir cuáles hacer:

- **Filtros con `req.query`**: por ejemplo, `GET /api/books?genre=terror`.
- **Roles**: que solo un usuario `admin` pueda eliminar.
- **Relación entre modelos**: por ejemplo, cada tarea pertenece al usuario que la creó y cada uno ve solo las suyas.
- **Middleware de logging**: que muestre en la consola el método y la URL de cada petición.

Qué tenés que entregar

- **Repositorio de GitHub** con el código y un **README** que explique cómo instalar y ejecutar el proyecto, y que liste todos los endpoints.
- **Pruebas en Thunder Client**: la colección exportada o capturas de cada endpoint funcionando, **incluidos los casos de error** (400, 401, 404).

Plazos y punto de control

El trabajo dura **2 semanas** desde que se presenta la consigna, sin extensión. Las fechas exactas las informa el docente.

Momento	Qué se espera
Día 1	Presentación de la consigna y elección de la temática
Fin de la semana 1 (punto de control)	Proyecto creado, conexión a la base de datos y CRUD funcionando, todavía sin autenticación
Fin de la semana 2 (entrega final)	Autenticación, rutas protegidas, validaciones, README y pruebas

En el punto de control vas a recibir una devolución sobre tu avance, antes de sumar la autenticación.

Rúbrica de evaluación

La nota base es sobre **100 puntos**; se aprueba con **60**. Los extras suman hasta **10 puntos** adicionales.

Criterio	Qué se evalúa	Puntos
Estructura y capas	Carpetas por componentes; rutas, controlador, servicio y acceso a datos separados	20
CRUD	Los 5 endpoints de la entidad funcionan contra la base de datos elegida	20
Validaciones y errores	2 o más validaciones en el servicio, `try/catch` en todos los controladores, códigos de estado correctos	20
Autenticación	Registro con Bcrypt, login con JWT, rutas protegidas con middleware, sin datos sensibles en el token, secretos en variables de entorno	25
Documentación y pruebas	README claro con los endpoints; pruebas en Thunder Client, incluidos los errores	15
Total		**100**

Criterio	Qué se evalúa	Puntos
Extras (opcional)	Filtros, roles, relación entre modelos o logging: 2,5 puntos cada uno	+10

Resumen de condiciones

Condición	Detalle
Modalidad	Individual
Plazo	2 semanas, sin extensión; punto de control al final de la semana 1
Aprobación	60 puntos sobre 100 (ver rúbrica)
Temática	De la lista o propuesta por vos, con aprobación del docente
Base de datos	A elección: MongoDB o PostgreSQL
Variables de entorno	Obligatorias (requisito 10)